

◦ Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων:

Το εσωτερικό γινόμενο από δύο διανύσματα είναι θεωρητικά ο πολλαπλασιασμός των πινάκων που ορίζουν τα διανύσματα αυτά, δηλαδή:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \rightarrow x \cdot y \rightarrow x^T \cdot y = [x_1 \dots x_n] \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = x_1 \cdot y_1 + \dots + x_n \cdot y_n = y^T \cdot x$$

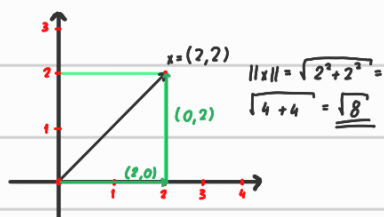
Προκύπτει δηλαδή ότι: $x^T \cdot y = \sum x_i \cdot y_i = y^T \cdot x$

◦ Υπολογισμός μήκους διανύσματος:

Έστω ένα διάνυσμα x , το μήκος του διανύσματος το συμβολίζεται με $\|x\|$ και το υπολογίζεται με την χρήση του πυθαγόρειου θεωρήματος:

$$\|x\| = \sqrt{(x_1)^2 + \dots + (x_n)^2}$$

Αυτό προκύπτει με το να βλέπουμε το διάνυσμα αυτό σαν την υποπείνουσα από ένα ορθογώνιο τρίγωνο, για παράδειγμα στον δυοδιάστατο χώρο:



Από αυτό προκύπτει επίσης ότι το μήκος $\|x\|$ στον $\mathbb{R}^n$ είναι η θετική τετραγωνική ρίζα του $x^T \cdot x$ (x^2):

$$\|x\|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$$

◦ Ορθογώνια διανύσματα:

Για να διαπιστώσουμε αν δύο διανύσματα είναι κάθετα υπάρχουν δύο τρόποι:

1) Δημιουργούν ένα ορθογώνιο τρίγωνο:

Επανέρχοντας στο Πυθαγόρειο θεώρημα ($a^2 + b^2 = c^2$) θα πρέπει να ισχύει:

$$\|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x - y\|^2$$

Μέθο του τύπου αυτού προέρχεται και ο δεύτερος τρόπος που διαπιστώνουμε την κάθετοτητα μεταξύ δύο διανύσματα

2) Εσωτερικό γινόμενο ίσο με 0:

Από τον τρόπο 1 προκύπτει:

$$(x_i^2 - y_i^2) = x_i^2 - 2x_i \cdot y_i + y_i^2$$

$$\|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x - y\|^2 \Rightarrow (x_1^2 + \dots + x_n^2) + (y_1^2 + \dots + y_n^2) = (x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2 \Rightarrow$$

$$(x_1^2 + \dots + x_n^2) + (y_1^2 + \dots + y_n^2) = (x_1^2 + \dots + x_n^2) - 2(x_1 \cdot y_1 + \dots + x_n \cdot y_n) + (y_1^2 + \dots + y_n^2) \Rightarrow$$

$$-2(x_1 \cdot y_1 + \dots + x_n \cdot y_n) = 0 \Rightarrow x_1 \cdot y_1 + \dots + x_n \cdot y_n = 0 \Rightarrow x^T \cdot y = 0$$

Προκύπτει λοιπόν ότι αν το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων είναι 0 τότε τα διανύσματα αυτά είναι κάθετα μεταξύ τους (ορθογώνια). Επιπλέον όταν $x^T \cdot y > 0$ η γωνία μεταξύ τα δύο διανύσματα είναι είναι $< 90^\circ$, ενώ όταν $x^T \cdot y < 0$ η γωνία είναι $> 90^\circ$.

• Ορθογώνιοι υπόχωροι:

Για να είναι δύο υπόχωροι ορθογώνιοι πρέπει κάθε διάνυσμα του ενός υποχώρου να είναι κάθετο σε κάθε διάνυσμα του άλλου υποχώρου. Προκύπτει έτσι φυσικά ότι ο μηδενισδιάστατος χώρος είναι κάθετος σε κάθε υπόχωρο.

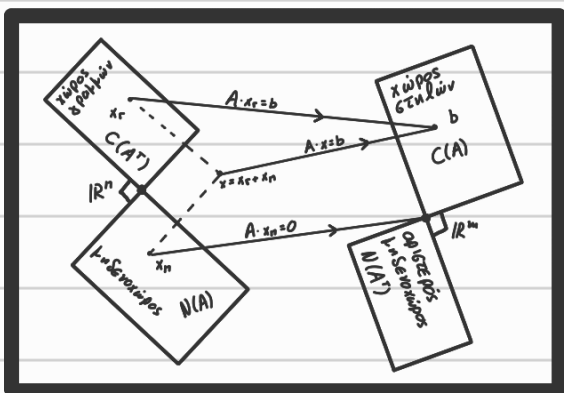
• Ορθογώνιο συμπλήρωμα:

Αν V ένας δεδομένος υπόχωρος του $\mathbb{R}^n$ τότε ο χώρος όλων των διανυσμάτων τα οποία είναι ορθογώνια στον V καλείται ορθογώνιο συμπλήρωμα του V και συμβολίζεται με $V^\perp$.

• Θεμελιώδες θεώρημα ορθογωνιότητας:

Αποδεικνύεται σχετικά εύκολα πως οι θεμελιώδεις υπόχωροι είναι ορθογώνιοι μεταξύ τους, συγκεκριμένα οι υπόχωροι για τους οποίους ισχύει αυτό είναι οι:

- 1) Ο μηδενόχωρος ($N(A)$) με τον χώρο γραμμών ($C(A^T)$)
- 2) Ο αριστερός μηδενόχωρος ($N(A^T)$) με τον χώρο στηλών ($C(A)$)



Το διηλεκτικό σχήμα δείχνει όλα σχεδόν όσα έχουμε ήδη μέχρι αυτό το σημείο στην γραμμική άλγεβρα.